Justificativa pedagógica e BNCC

Ritmos e frações

5º e 6º anos

Habilidades relacionadas: EF05MA03, EF06MA07

Conteúdo e justificativa

EF05MA03: usar frações em representações parte-todo e quociente. EF06MA07: comparar frações e reconhecer equivalências. As durações são tomadas como partes de uma mesma duração de referência; isso permite justificar equivalências e somas, em vez de apenas reconhecer símbolos musicais.

O que observar

Representar a mesma duração com agrupamentos diferentes e explicar por que duas somas completam um inteiro.

Exemplo para mediar a discussão

Adote uma semibreve como 1 inteiro: uma mínima (1/2) e duas semínimas (1/4 cada) completam 1. Aqui consideramos um compasso 4/4, sem pausas nem alterações de duração.

Articulação pedagógica proposta, com descrições resumidas das habilidades. O tema musical contextualiza os conteúdos; não é exigido por esses códigos. Anos do Fundamental seguem os códigos; a distribuição por série no Ensino Médio depende do currículo da rede.

Apoio ao professor: alterne os papéis de construir e conferir na dupla. Peça uma previsão antes de manipular o simulador. A formalização em grupos não é condição para usar o círculo musical nos anos finais.

Justificativa pedagógica e BNCC

Relógio das notas e divisibilidade

6º e 7º anos

Habilidades relacionadas: EF06MA05, EF06MA06

Conteúdo e justificativa

EF06MA05 e EF06MA06: investigar múltiplos, divisores e problemas envolvendo essas relações. Comparar saltos num anel de 12 posições permite listar múltiplos, obter restos e relacionar o retorno aos divisores de 12. A notação modular e a fórmula com mdc são aprofundamentos; não são uma prescrição literal dessas habilidades.

O que observar

Prever e conferir quais posições um salto visita, mostrando uma sequência e justificando o retorno.

Exemplo para mediar a discussão

Duas quintas a partir de C: 0 → 7 → 2, porque 14 deixa resto 2 na divisão por 12. O salto 4 produz 0 → 4 → 8 → 0.

Articulação pedagógica proposta, com descrições resumidas das habilidades. O tema musical contextualiza os conteúdos; não é exigido por esses códigos. Anos do Fundamental seguem os códigos; a distribuição por série no Ensino Médio depende do currículo da rede.

Apoio ao professor: alterne os papéis de construir e conferir na dupla. Peça uma previsão antes de manipular o simulador. A formalização em grupos não é condição para usar o círculo musical nos anos finais.

Justificativa pedagógica e BNCC

Polígonos e transformações

7º e 8º anos

Habilidades relacionadas: EF07MA21, EF08MA18

Conteúdo e justificativa

EF07MA21: reconhecer e construir figuras por translação, rotação e reflexão. EF08MA18: reconhecer e construir figuras por composições dessas transformações, inclusive com software. Os vértices dos acordes permitem construir, transformar e comparar figuras; a observação deve ser acompanhada de justificativa sobre comprimentos e ângulos preservados.

O que observar

Registrar o conjunto inicial e o transformado, indicar o círculo usado e explicar a isometria observada.

Exemplo para mediar a discussão

T7 soma 7 a cada classe de {0,4,7,11} e reduz módulo 12: {7,11,2,6}. O mesmo conjunto ordenado é {2,6,7,11}. O ângulo depende da ordem das notas no círculo.

Articulação pedagógica proposta, com descrições resumidas das habilidades. O tema musical contextualiza os conteúdos; não é exigido por esses códigos. Anos do Fundamental seguem os códigos; a distribuição por série no Ensino Médio depende do currículo da rede.

Apoio ao professor: alterne os papéis de construir e conferir na dupla. Peça uma previsão antes de manipular o simulador. A formalização em grupos não é condição para usar o círculo musical nos anos finais.

Justificativa pedagógica e BNCC

Afinação, potências e contagem

Ensino Médio · adaptar à série da rede

Habilidades relacionadas: EM13MAT105, EM13MAT304, EM13MAT305, EM13MAT310

Conteúdo e justificativa

EM13MAT105: analisar produções humanas usando transformações geométricas; aqui, as representações musicais. EM13MAT304 e EM13MAT305: resolver e elaborar problemas com funções exponenciais e logarítmicas; aqui, frequência em função dos semitons e medida de intervalos em cents. EM13MAT310: problemas de contagem com princípios aditivo e multiplicativo; aqui, seleção de conjuntos de notas e contagem de ligações. Teoria de grupos e o grupo diedral são extensões, não habilidades nomeadas literalmente na BNCC.

O que observar

Definir as variáveis de uma função, calcular e interpretar uma frequência ou intervalo; justificar a contagem sem contar permutações como acordes novos.

Exemplo para mediar a discussão

No temperamento igual, f(n)=440×2^(n/12), com n semitons acima de 440 Hz. Para n=12, f=880 Hz; para n=7, f≈659,26 Hz. Uma quinta pura seria 440×3/2=660 Hz.

Articulação pedagógica proposta, com descrições resumidas das habilidades. O tema musical contextualiza os conteúdos; não é exigido por esses códigos. Anos do Fundamental seguem os códigos; a distribuição por série no Ensino Médio depende do currículo da rede.

Apoio ao professor: alterne os papéis de construir e conferir na dupla. Peça uma previsão antes de manipular o simulador. A formalização em grupos não é condição para usar o círculo musical nos anos finais.

Documentos oficiais

MEC — BNCC Educação Infantil e Ensino Fundamental: https://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf

MEC — versão com Ensino Médio: https://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_20dez_site.pdf